郑州西亚斯学院

本科毕业论文（设计）

题　　目　基于 Spring Boot 的万元练手车拍卖系统设计与实现

指导教师　王倩　职称/学位　副教授

学生姓名　许璐豫

学　　号　2021105150229

专　　业　软件工程

班　　级　2 班

学　　院　计算机与软件工程学院

完成时间　2025 年 5 月

基于 Spring Boot 的万元练手车拍卖系统设计与实现

摘 要

针对我国二手车市场中“万元练手车”细分领域存在的信息不对称、交易流程低效及价格不透明等问题，研究提出一种基于 Spring Boot 分布式架构的新型线上拍卖系统设计方案，旨在通过“互联网+拍卖”模式重构万元练手车交易生态。综合运用前后端分离技术、MySQL 数据库、Java 开发体系、Spring Boot 框架技术构建出集用户管理、车辆竞价、信息公示、于一体的智能化交易平台。

研究首先通过需求分析明确系统功能边界，设计管理员端与用户端双端口架构：用户端实现车辆检索、实时竞价、竞拍管理等核心功能；管理员端主要实现用户信息管理、练手车品牌管理、历史竞拍管理等核心功能；为新手驾驶员及预算有限群体提供了标准化、低成本的购车渠道。该应用模式为细分领域的二手车交易提供了可复制的数字化转型路径，对推动我国二手车市场的规范化、智能化发展具有重要的理论与现实意义。

关键字：万元练手车交易；Spring Boot；MySQL；实时竞价

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF TEN THOUSAND YUAN PRACTICE CAR AUCTION SYSTEM BASED ON SPRING BOOT

ABSTRACT

Aiming at the problems such as information asymmetry, inefficient transaction process and opaque prices existing in the "ten-thousand-yuan practice car" sub-field in China's used car market, a new design scheme of online auction system based on the Spring Boot distributed architecture is studied and proposed, aiming to reconstruct the transaction ecosystem of ten-thousand-yuan practice cars through the "Internet + auction" model. By comprehensively applying the front-end and back-end separation technology, MySQL database, Java development system and Spring Boot framework technology, an intelligent trading platform integrating user management, vehicle bidding and information public display has been constructed.

The research first clarifies the functional boundaries of the system through requirement analysis and designs a dual-port architecture of the administrator end and the user end: The user end realizes core functions such as vehicle retrieval, real-time bidding, and auction management; The administrator end mainly realizes core functions such as user information management, brand management of practice vehicles, and historical auction management. It provides a standardized and low-cost car purchase channel for novice drivers and people with limited budgets. This application model provides a replicable digital transformation path for used car transactions in specific fields, and has significant theoretical and practical significance for promoting the standardized and intelligent development of China's used car market.

KEYWORDS: A ten-thousand-yuan transaction of a practice car; Spring Boot; MySQL; Real-time bidding

目 录

摘 要.....I
ABSTRACT.....II
1 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 研究的目的意义.....1
1.3 论文研究内容.....1
1.4 论文结构.....2
2 开发技术.....3
2.1 MySQL 数据库.....3
2.2 Java 语言.....3
2.3 Spring Boot.....4
3 系统分析.....5
3.1 可行性分析.....5
3.2 系统功能需求分析.....6
3.3 系统非功能需求分析.....8
4 系统设计.....9
4.1 系统设计的原则.....9
4.2 系统架构设计.....9
4.3 功能结构设计.....9
4.4 系统工作流程设计.....10
4.5 数据库设计.....14
5 系统实现.....22
5.1 管理员功能实现.....22
5.2 用户功能实现.....27
6 系统测试.....31
6.1 系统测试目的.....31
6.2 系统测试方法.....31
6.3 系统功能测试.....32
6.4 系统测试分析.....34
结 论.....35
参考文献.....36
致 谢.....37

1 绪论

1.1 研究背景

随着我国汽车保有量的持续增长和消费观念的转型升级，二手车交易市场正在迎来快速的发展机遇。据统计数据显示，2024 年我国二手车交易量突破 1900 万辆[1]，其中价格亲民的“万元练手车”因其高性价比的特性，已成为新手驾驶员和预算有限群体的首选购车品类。这种市场需求的转变，暴露出传统二手车交易模式在价格透明度、交易效率和服务体验等方面的不足，亟待新型交易模式的创新突破。而互联网拍卖系统，正好具有价格公开透明，更好的保证信息的时效性、简化交易流程的特性。在“互联网+二手车”深度融合的产业背景下，传统二手车市场和互联网拍卖系统相融合，再结合万元练手车的特性[2]。新型的“万元练手车拍卖”孕育而生。

1.2 研究的目的意义

系统的首要目的是为万元练手车交易市场实现新型交易模式的创新突破。在“互联网+二手车”深度融合的产业背景下，基于 Spring Boot 的分布式架构技术为二手车交易提供了新的开发路径。相较于传统二手车交易市场依赖线下验车、人工议价的交易模式，线上拍卖平台凭借其特性，可有效突破二手车交易中车辆信息不对称、交易流程碎片化、交易周期长、价格信息不透明、跨区域匹配效率低等发展瓶颈。针对万元练手车细分市场，系统架构不仅能实现车辆信息公开化、竞价过程透明化，更能通推动二手车交易市场的发展。在汽车保有量和需求量持续增长的环境下，系统对新手驾驶员和预算有限群体的购车权益，和市场的经济转型与发展具有深远的意义。

1.3 论文研究内容

论文的研究内容主要围绕基于 Spring Boot 的万元练手车拍卖系统设计与实现展开。万元练手车拍卖系统从功能、可行性、数据流程、运行环境、安全性等方面进行需求分析。设计详细的系统功能，确定系统的整体架构采用前后端分离式设计。确定了系统主要技术，采用了 Java 语言，MySQL 数据库来开发系统。然后是介绍数据库具体的设计实现，系统的设计实现，分析了主界面设计，介绍各个功能模块的后端代码设计以及其实现思路，系统主要分为两个端口：管理员端以及用户端。提供两端功能设计的详细说明，论证系统可行性。

最后为了保证万元练手车拍卖系统的功能稳定性，要进行系统的整体测试，

以确保系统可以正式上线运行。

1.4 论文结构

论文总共分为六个章节，每个章节都对系统进行了不同的内容描述。以下是对论文的结构进行阐述。

第 1 章绪论：从选题的背景和研究目的意义的角度出发，结合万元练手车交易市场的现实情况，提出万元练手车拍卖系统的实际目标。并对论文的研究内容和结构进行阐述。

第 2 章开发技术部分：介绍系统的主要开发技术：MySQL 数据库、Java 语言、Spring Boot 框架。

第 3 章系统分析：首先通过调查大量的练手车市场信息，为系统分析打下坚实的基础。再从可行性分析、功能需求分析、非功能需求分析等多方面来塑造出一个完整的可以满足用户业务需求功能的系统。保证系统整体质量。

第 4 章系统设计部分：首先从功能架构图阐述系统角色相对应的功能架构。再用流程图描述主要功能模块的业务流程。最后再对万元练手车拍卖系统的数据库进行详细设计。

第 5 章系统实现：根据系统设计部分的详细描述对系统的拍卖管理，信息管理，留言管理等详细功能进行开发，并展示了部分系统实现过程和效果展示。

第 6 章系统测试：通过对系统的功能测试，确保系统功能的稳定性，可靠性。保证万元练手车拍卖系统可以投入市场使用。

2 开发技术

2.1 MySQL 数据库

MySQL 数据库拥有详细技术解析与丰富的应用场景，在市面上主要的数据库中，MySQL 作为关系型数据库领域的代表性产品，以其卓越的性能和灵活的部署特性，已成为全球开发者构建数据驱动型应用的首选方案。在程序开发领域，数据库技术的选型直接影响着系统的运行效率与可扩展性，而 MySQL 凭借其独特的优势矩阵，在众多数据库解决方案中脱颖而出。

MySQL 数据库具有很多有点，以下几点是其主要特色说明。

（1）MySQL 具有开源生态与成本优势，开发者可根据项目需求进行深度定制。这种开放架构不仅降低了企业授权成本，更通过全球开发者社区的持续贡献，形成了完善的生态支持体系。

（2）MySQL 具有跨平台与多语言支持的特点。数据库支持 Windows、Linux、macOS 等主流操作系统，提供二进制包和免安装两种部署方式可实现与 C++、Java、Python 等十余种编程语言的无缝对接，满足全栈开发需求。

（3）MySQL 具有高效存储与查询优化的特点。采用索引优化、查询缓存等机制，实现毫秒级响应速度。其紧凑的存储架构，将空间占用优化至行业领先水平。

（4）MySQL 具有标准化与兼容性，全面支持 ANSI SQL 标准，确保数据操作的规范性和跨系统迁移的便捷性。

2.2 Java 语言

Java 作为面向对象的编程语言，凭借其技术特性和生态优势，持续占据软件开发领域的主导地位[3]。具有完善跨平台执行体系，基于 JVM（Java Virtual Machine）的字节码编译，通过 javac 编译器生成的.class 文件可在任何配备 JRE（Java Runtime Environment）的设备上运行，包括 Windows、Linux 及 macOS 系统，该特性使 Java 在混合云环境部署中具备独特优势。Java 代码具有完善的分析和解决问题的能力。程序员可通过其面向对象的编程设计的特点，良好的可维护性和扩展性，强壮系统的代码。

Java 具有严谨的面向对象范式，强制实施封装、继承、多态三大原则，支持接口、抽象类等高级特性。JDK8 引入的 lambda 表达式（函数式编程支持）和 JDK17 的密封类(sealed class)持续完善其对象模型。Java 由其严谨的语言规

范和丰富的工具链构成完整的技术护城河。还在其具有完善的生态的优势下，拥有持续发展的能力。

2.3 Spring Boot

Spring Boot 是一个构建在 Spring 框架顶部的项目，它具有 Spring 框架的所有优秀特点。Spring Boot 的主要目标是减少 开发，单元测试和集成测试时间。它能提供有目的的开发方法、避免定义更多的注释配置、避免编写大量导入语句、避免 XML 配置。通过提供或避免上述几点，Spring Boot 的自动配置特性利用了 Spring 对条件化配置的支持，合理地推测应用所需的 bean 并自动化配置他们。Spring Boot 减少了用户开发时间，开发人员的工作量并大幅度提高了生产力。它能使使部署变得简单，Spring Boot 内置了三种 Servlet 容器，Tomcat，Jetty,undertow[4]。只需要一个 Java 的运行环境就可以跑 Spring Boot 的项目，可以把 Spring Boot 的项目打成一个 jar 包。Spring Boot 的扩展性和可扩展性是它的重要特性之一。这意味着开发人员可以轻松地扩展和修改 Spring Boot 应用程序，以满足不同的需求和要求。这使得 Spring Boot 成为一个非常灵活和可靠的框架，可以应对各种不同的业务场景和需求。与此同时也具有很好的安全性和可维护性，在系统开发应用方面 Spring Boot 是开发者理想的选择技术。

3 系统分析

在对系统功能进行构思之前，需要获取大量的有关二手车市场的信息，通过对这些在网络上或者走访线下二手车交易市场获得的信息，更深层次的分析与研究，更好的为系统功能开发可行性打下了坚实的基础。

3.1 可行性分析

在着手开发系统软件之前，需要详细列出潜在问题，并对其进行深入分析，制定相应的解决策略。这一过程对于确定软件开发的必要性至关重要。通过这样的前期分析，可以最大程度地规避风险。论文着重从技术可行性、经济可行性和运行可行性对设计的系统进行分析，以确保系统可以实现。

3.1.1 技术可行性分析

万元练手车拍卖系统基于 Windows 开发环境构建，依托当前成熟稳定的技术生态体系实现功能迭代。系统采用 Java 语言作为核心开发工具，结合 Spring Boot 框架实现快速部署，同时选用 MySQL 关系型数据库完成数据持久化存储，其事务处理能力与 ACID 特性可有效保障竞价流程的完整性与数据一致性。开发过程中采用 Maven 进行依赖管理，通过 Git 实现版本控制，确保技术方案的可控性与可维护性。奠定了系统开发的技术基础。

3.1.2 经济可行性分析

在对万元练手车拍卖系统进行经济可行性分析时，通过查阅大量线上资料，对传统二手车交易市场，和在线拍卖系统进行了深入了解[5]。后走访了所在区域的二手车交易市场，发现传统市场的营业需要做出很大的经济投入。而通过线上系统对万元练手车进行拍卖，更具有性价比优势，随着现在社会的高速发展，互联网设备已经广泛普及，系统的开发和使用并不苛求计算机的配置，极大的提升了系统开发的效率和实用性。而且系统使用开发工具是开源的，对开发人员要求和后期维护成本都不高。系统可以满足用户的使用场景，更好的扩展万元练手车交易模式，满足经济可行性。

3.1.3 操作可行性分析

在进行操作可行性分析时，先调查分析市面上有名的拍卖系统和汽车信息介绍网站，如转转，闲鱼，懂车帝，瓜子二手车等[6]。更加清晰了万元练手车拍卖系统所需要的功能操作。首先是系统的前端样式，操作页面简洁大气，符合公众的基本审美需求。对管理员和用户两个角色进行权限功能设计。都可以

通过系统进行简单清晰的操作来完成自己的需求。对于系统而言不需要深度的学习操作，轻易就能上手，迎合用户的使用习惯和使用场景。同时系统可以在市面上绝大多数浏览器是进行部署运行，采用的前后端分离的系统价格，更好的保障了信息的存储和安全性。

3.2 系统功能需求分析

根据万元练手车拍卖系统的角色划分，将其分为用户和管理员两大部分。经过前期大量的准备，对市场已有拍卖软件的深入研究和对万元练手车拍卖系统实际目标人群的走访，完成了相应的系统功能分析，旨在让目标用户拥有更好的体验[7]，接下来将分别对两个角色的用例需求进行实际分析。

首先是管理员模块功能：在系统中，管理员的主要功能是对用户信息管理、练手车品牌管理、拍卖练手车管理、历史竞拍管理、竞拍订单管理、留言板管理和系统管理。

管理员是系统的一个角色，使用功能前需要登录,其用例图如下图 3-1 所示。

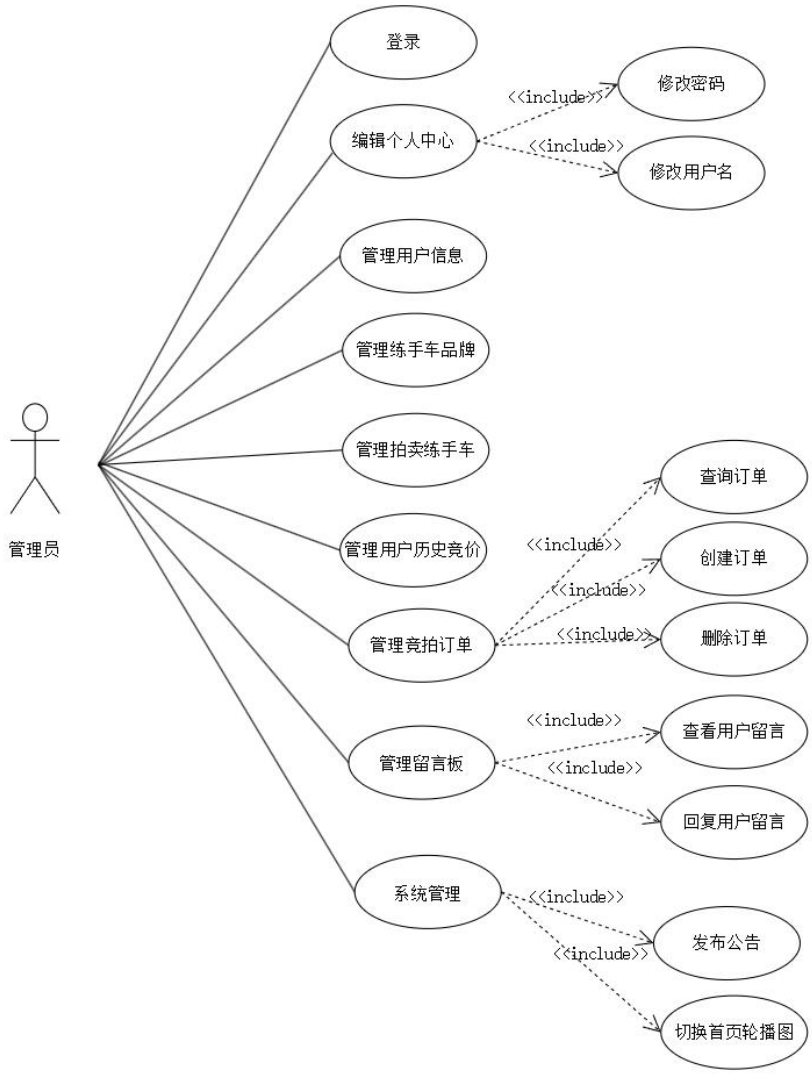

图 3-1 管理员用例图

用户模块功能：在前端页面进行系统操作时,需要先完成相应的用户注册或登录。在系统中，用户的主要功能是查看练手车信息、对练手车进行拍卖出价、查看历史竞拍、竞拍订单、留言板留言和对个人信息的管理。用户用例图如图 3-2 所示。

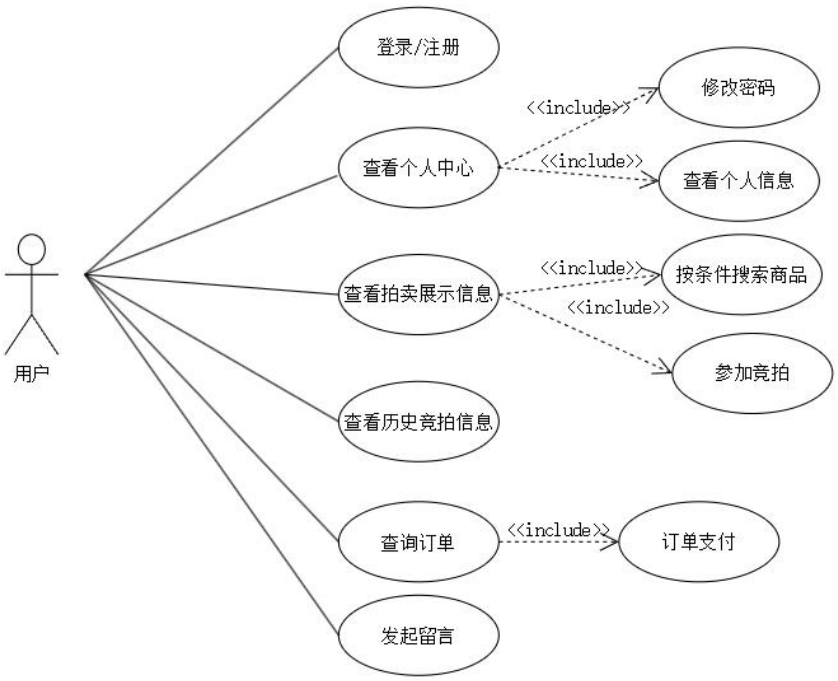

图 3-2 用户用例图

3.3 系统非功能需求分析

在一个系统当中功能需求分析和非功能需求分析都很重要。非功能需求分析定义为软件产品为满足用户业务需求而必须具有且除功能需求以外的特性。

非功能性需求主要包括安全性、可靠性等[8]。因使用 MySQL 数据库进行数据的存储，并且有管理员端对系统进行管理，可以保证系统的安全性和可靠性。

从其常见类型对万元练手车拍卖系统进行分析:

（1）性能，性能是维持拍卖系统的关键因素，但其对性能的要求并不高，为了便于大众化使用，只要是一台能够正常联网运行的电脑就能满足需求。

（2）安全性，拍卖系统涉及用户的信息安全，在对系统数据进行安装时，需要保证数据库密码格式符合规范，以保障数据库安全。

（3）可靠性，在系统上线运行时，需经过大量测试，保证拍卖系统的稳定性达标。

（4）易用性，拍卖系统的前端设计要清晰明了，用户按照页面进行操作就能满足用户的使用需求。有利于系统的推广。

（5）可维护性，上线前要确保拍卖系统的可维护性，防止出现漏洞。

（6）可扩展性，比如接口的使用等要求，有益于丰满拍卖系统的功能。

4 系统设计

4.1 系统设计的原则

万元练手车拍卖系统旨在为用户提供一个更加轻便更加安全快捷的交易网站。首先要鲜明网站主题，第一眼抓住用户。通过对页面的布局，让文字，图片更好的凸显系统功能所在。清晰的展示系统的成功。让用户操作更加清晰便捷[9]。

系统设计要遵循非功能需求分析的设计原则。如易操作性，对于系统要实现的功能要齐全，在编码时，提前设计好良好的接口，有益于使用者快速上手系统，在使用者操作系统用来处理数据时，要具备便利性。此外，代码也需要设计一些必要提示，引导使用者操作系统。此外还要保证系统的安全性、可靠性、可维护性、可扩展性。以此原则设计出一个出色的系统。

4.2 系统架构设计

万元练手车拍卖系统从架构上分为三层：表现层（UI）、业务逻辑层（BLL）以及数据层（DL）。如图 4-1 所示：

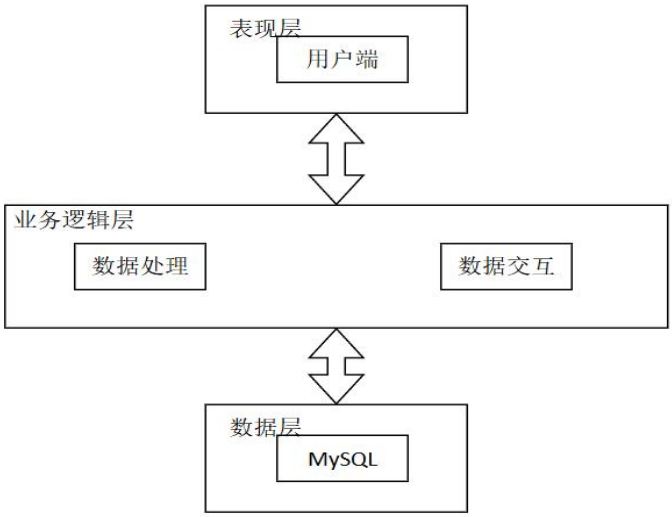

图 4-1 系统架构设计图

4.3 功能结构设计

为了系统功能更好的实现，对系统用户权限部分进行细致的划分[10]。首先以系统前台为例，把功能模块分为六个部分，以此为基础，进一步明确各个子模块的具体功能实现。在进入用户后台管理时，再次对用户的功能经过细分，设计出详细的功能结构。用户的主要功能权限是修改用户密码,历史竞拍管理,竞拍订单管理和留言板管理。

由此绘制了的系统前台的功能的架构显示在图 4-2 中。

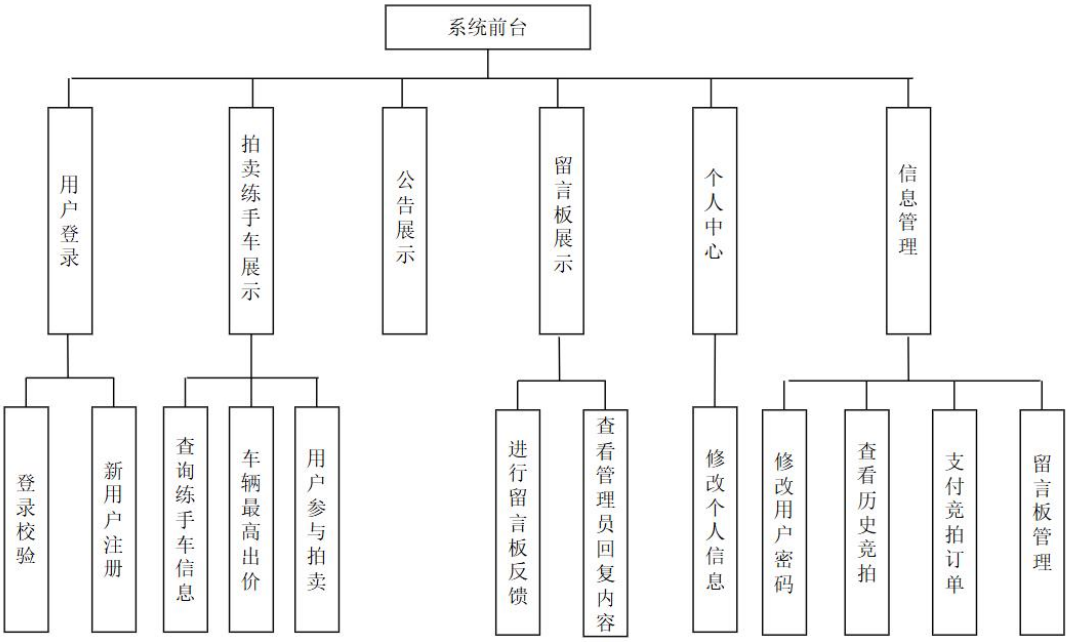

图 4-2 系统前台的功能的架构图

管理员的功能模块在经过细分之后，设计出的功能结构可见下图 4-3。

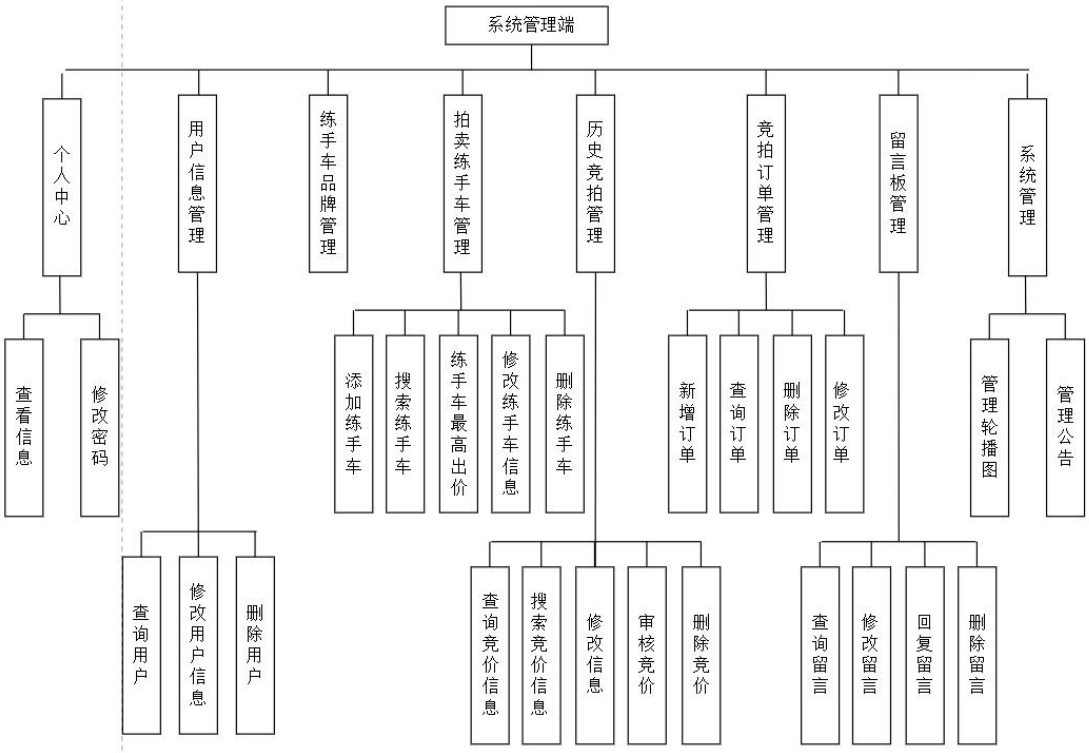

图 4-3 管理员的功能的架构图

4.4 系统工作流程设计

把万元练手车拍卖系统的主要功能模块划分为管理员和用户两个模块。为了保证数据和相应系统安全，用户或管理员两个角色均需要在系统登录页面进

行登录操作，需要输入对应的用户名和密码，经由数据库的验证，方才可以进入前台页面。用户在验证身份登录之后，才可以在系统中进行功能操作，包括车辆信息预览、参与竞拍、竞拍公告、留言板反馈、个人中心和后台管理。用户系统登录流程图如图 4-4。

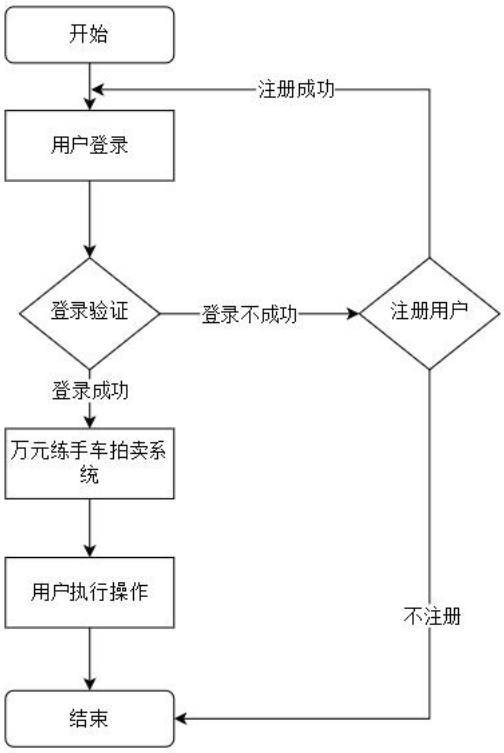

图 4-4 用户系统登录流程图

用户登录系统前台后，通过功能入口进入竞拍页面。页面显示当前可竞拍练手车的详细信息，包括但不限于车辆型号、车况描述、使用年限等，同时明确标注起拍价和当前最高出价（若无人出价，当前最高出价显示为起拍价）。用户进行出价时，要遵守系统规定准则：

（1）用户账户余额不得低于起拍价的百分之 10，用于出价时的定金支付。如果该用户成功拍下此练手车，但并未在规定时间内完成支付，则系统扣除竞拍定金。

（2）在用户出价不得低于起拍价格和当前最高出价的基础上每次出价需加价 100 元[11]。

按照此系统拍卖准则，用户具体出价流程为：

（1）用户决定出价时，系统先检查用户账户余额。根据准则（1），用户账户余额不得低于起拍价的 10%，用于出价时的定金支付。若账户余额低于起

拍价的 10%，系统弹出提示信息，告知用户余额不足，无法进行出价，请先充值。用户完成充值后，可重新进行出价操作。

（2）首次出价：当前最高价等于起拍价，用户输入的出价不得低于起拍价，且每次出价需加价 100 元，即出价金额应为起拍价加上 100 元的整数倍（如起拍价为 9000 元，首次出价可为 9000 元、9100 元、9200 元等）。

后续出价：若已有其他用户出价，当前最高出价高于起拍价，用户输入的出价不得低于当前最高出价，且需在当前最高出价的基础上加价 100 元的整数倍（如当前最高出价为 10500 元，用户出价可为 10600 元、10700 元等）。若用户输入的出价金额不符合上述要求，系统弹出提示，提醒用户出价不合法，请重新出价。

（3）当用户输入的出价金额符合要求时，系统进行以下处理：定金锁定：根据准则（1），系统从用户账户中锁定起拍价 10%的金额作为定金。并将该拍卖信息转移给管理员审核，审核通过将同步前台练手车最高价格。

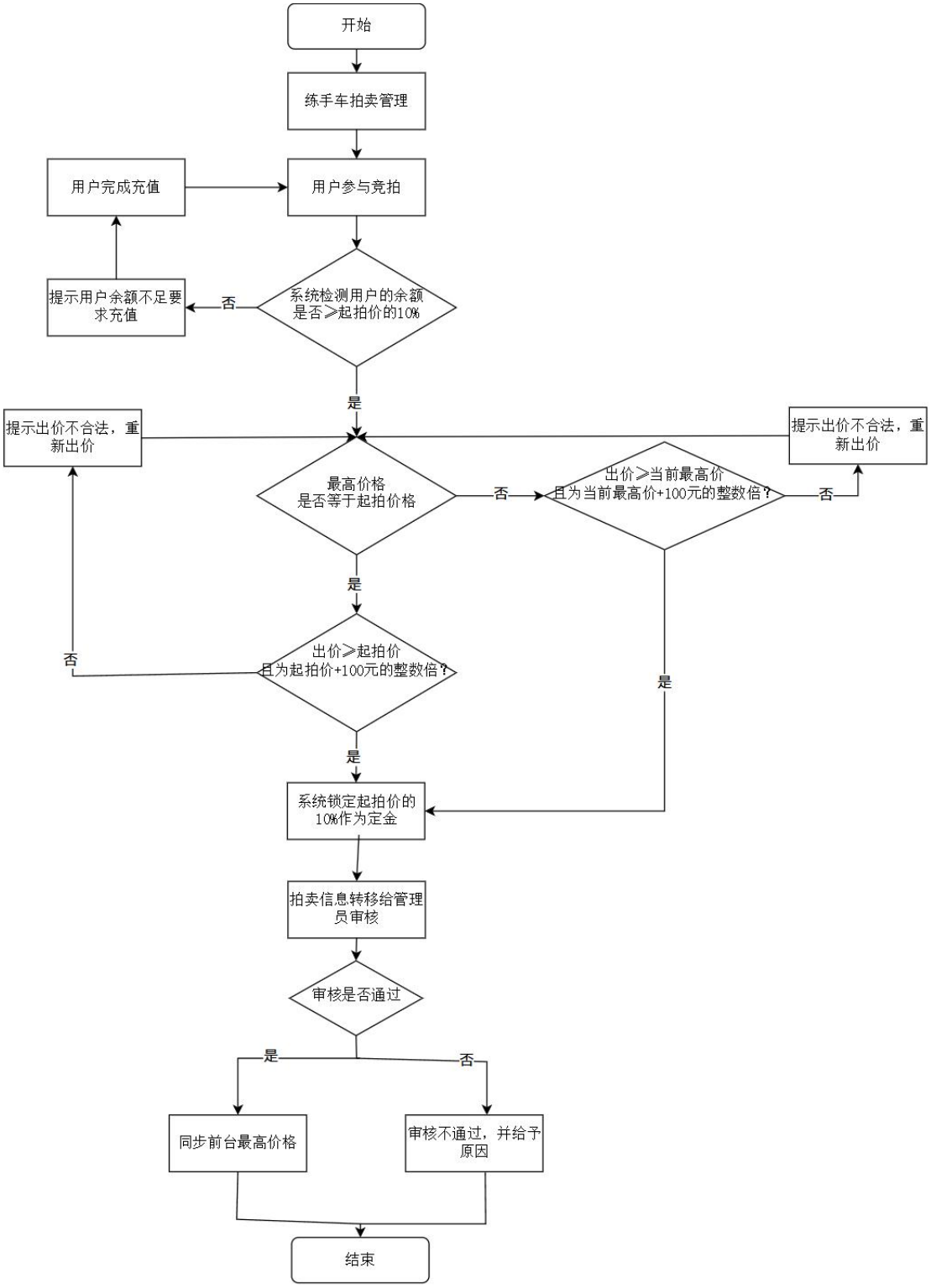

图 4-5 用户竞拍出价流程图

系统对应的管理员角色的主要功能是对用户信息、练手车品牌、拍卖练手车、历史竞拍、竞拍订单、留言板和系统的管理。

其中在拍卖练手车管理页面，管理员可以通过检索，快速查看想要了解的信息，如练手车信息、当前最高出价等[12]。

其具体检索流程图如图 4-6 所示。

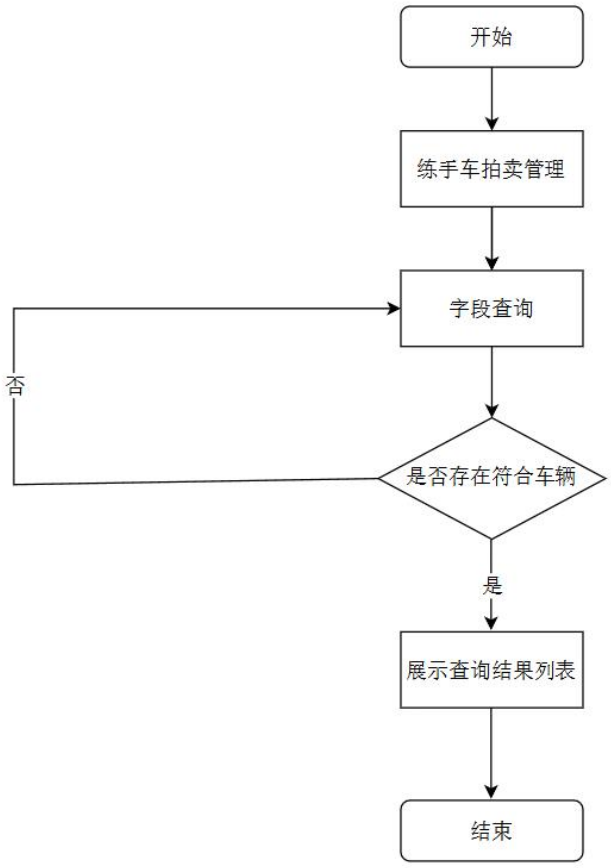

图 4-6 管理员检索流程图

4.5 数据库设计

在以数据信息为运行核心的系统中，数据库起到了至关重要的作用，它是有效信息存储的场所，是整个系统的灵魂所在。当进行数据库设计时，要做到科学规范的设计要求，通过系统化，规范化的设计理念，构造出最优的数据库，从而便利用户对数据的存储、检索和后期的维护等功能。经过漫长的技术发展，现在的 MySQL 是一个广泛使用的关系型数据库管理系统，它具有高性能、稳定性、易用性、可扩展性和安全性等特点，在众多应用场景下发挥着至关重要的作用。

4.5.1 数据库概念设计

在设计万元练手车拍卖系统的数据库时，要进行充分周密的思考。其中关键之一就是要展示其概念模型，此概念模型就是在数据库设计中必不可少的 E-R 模型。它提供了一种描述现实世界中数据组织和关联的图形化方法，用于表示实体、属性和联系之间的关系。且具有数据建模、数据可视化、数据完整性、

查询优化的特点。以系统功能实现为目的，将系统分为用户、管理员、拍卖练手车、历史竞拍、竞拍订单、留言板等实体，为后续数据库表的建立打下基础。

E-R 模型为设计者提供了一种直观且规范的方法来描述和设计数据库。它不仅能提高数据库设计的质量，还能提升整个数据库系统的效率和可靠性[13]。

（1）图 4-7 显示了用户的实体和其所具备的属性。主要包括用户名、密码、姓名、性别、身份证、账户余额等信息。

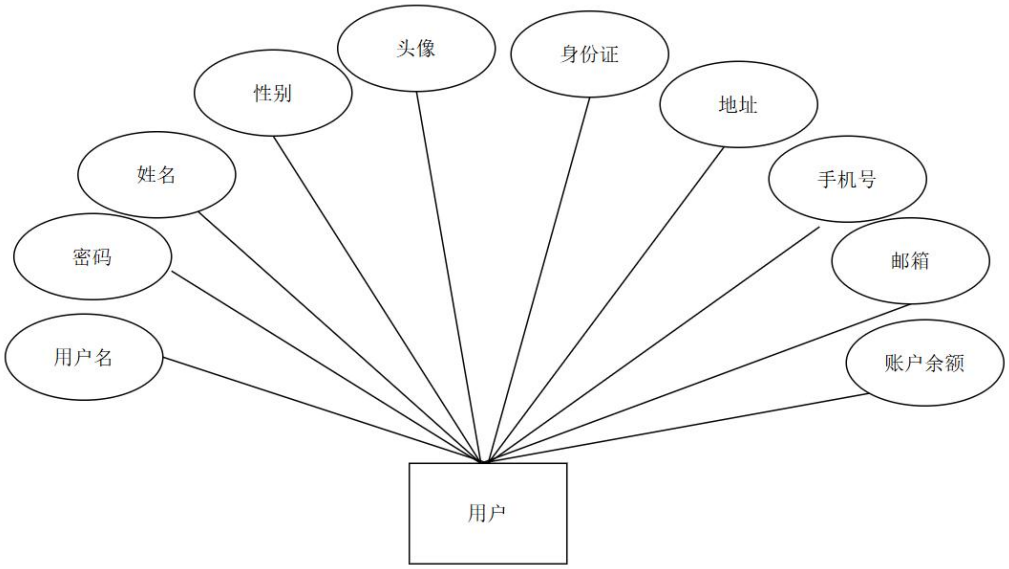

图 4-7 用户实体属性图

（2）图 4-8 显示了拍卖练手车的属性和实体。主要包括汽车品牌类型、汽车商品名称、汽车图片、信息、价格、最高出价、竞拍时间、竞拍状态等信息。

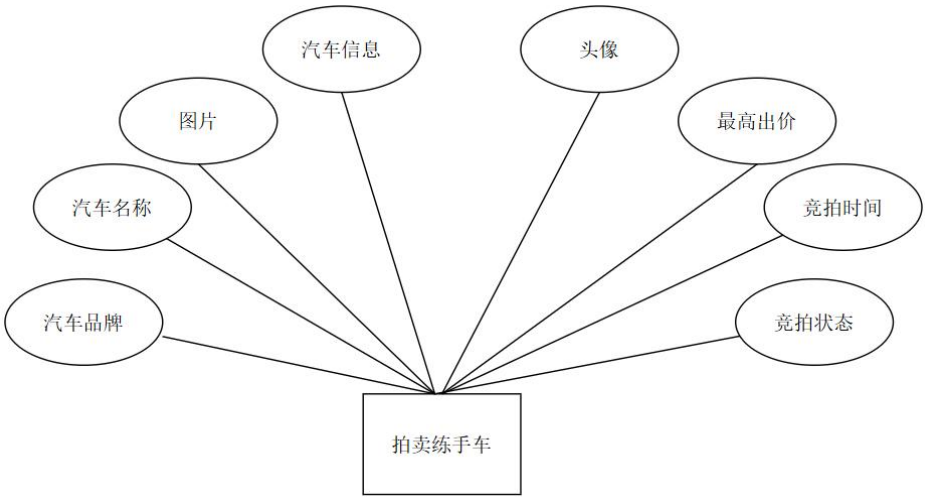

图 4-8 拍卖练手车实体属性图

（3）图 4-9 显示了历史竞拍的属性和实体。主要包括汽车品牌类型、汽车名称、日期、竞拍价格、审核回复、审核状态等信息。

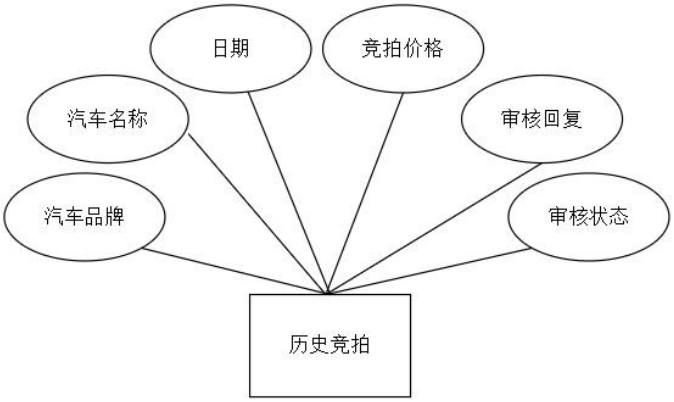

图 4-9 历史竞拍实体属性图

（4）图 4-10 显示了竞拍订单的属性和实体。主要包括创建时间、订单编号、成交价格、发布日期、审核状态、账户余额、是否支付等信息。

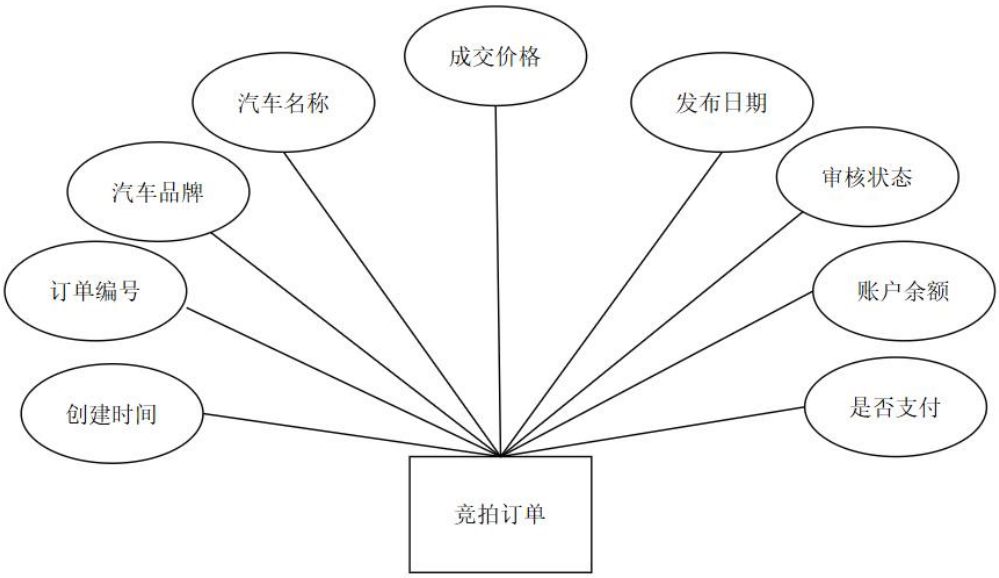

图 4-10 竞拍订单实体属性图

（5）图 4-11 显示了留言板的属性和实体。主要包括创建时间、留言人 id、用户名、留言内容、回复内容等信息。

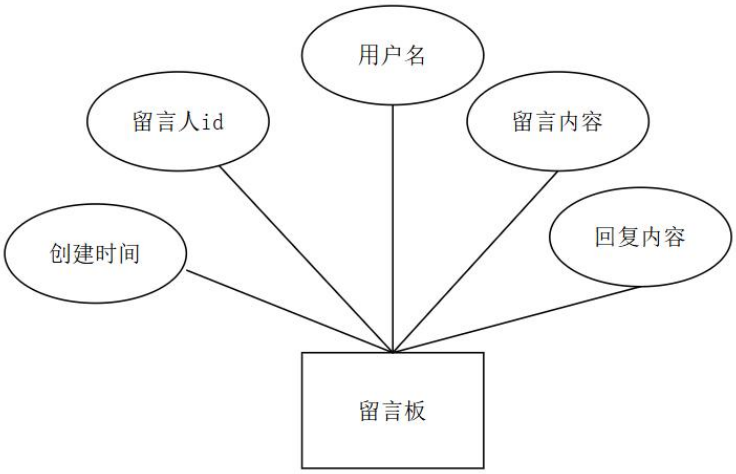

图 4-11 留言板实体属性图

（6）图 4-12 显示了竞拍公告的属性和实体。主要包括创建时间、标题、简介、公告图片和内容等信息。

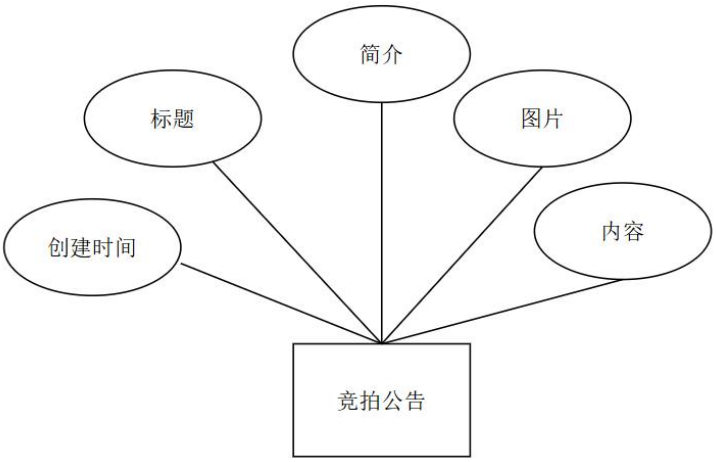

图 4-12 竞拍公告实体属性图

系统的 E-R 图如图 4-13 所示，主要表示设计系统的主要实体之间的关系。

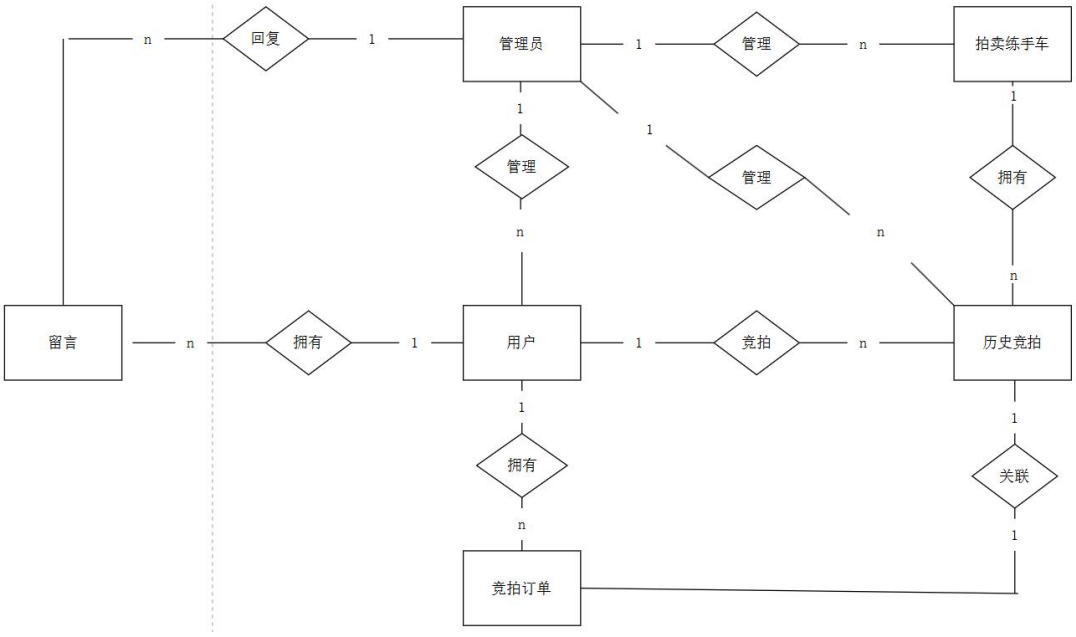

图 4-13 系统主要实体 E-R 图

4.5.2 数据库表结构

数据库作为系统的后台支持，是保障系统能够正常运行的前提。由此可见数据库存储结构设计就显得十分重要。而数据存储结构的设计包含了数据表结构的设计和创建。首先将上述 E-R 模型中的实体关系转化为可操作的物理表，借助主键唯一性标识与关联机制，既避免数据冗余又可以实现表间逻辑联动，为高效的数据查询与业务逻辑实现打下基础。数据表结构包括了字段，数据类型，还有字段的取值范围等信息。 按照万元练手车拍卖系统的功能设计分析，和数据库设计准则，进行数据库表设计。以下为主要数据库表结构的展示：

用户表设计如表 4-1 所示：

表 4-1 用户表

序号	字段名	字段类型	可否为空	说明	主键/外键
1	id	bigint(20)	NO	主键	主键
2	addtime	timestamp	NO	创建时间	
3	yonghuming	varchar（200）	NO	用户名	
4	xingming	varchar（200）	YES	姓名	
5	xingbie	varchar（200）	YES	性别	
6	mima	varchar（200）	NO	密码	
7	shenfenzheng	varchar（200）	YES	身份证	
8	shouji	varchar（200）	YES	手机	
9	touxiang	varchar（200）	YES	头像	

续表 4-1

序号	字段名	字段类型	可否为空	说明	主键/外键
10	dizhi	varchar（200）	YES	地址	
11	youxiang	varchar（200）	YES	邮箱	
12	zhanghuyuer	int(11)	NO	账户余额	
13	guanliyuanid	bigint(20)	NO	管理员 id	外键

拍卖练手车表设计如表 4-2 所示：

表 4-2 拍卖练手车表

序号	字段名	字段类型	是否为空	说明	主键/外键
1	id	bigint(20)	NO	主键	主键
2	addtime	timestamp	NO	创建时间	
3	qichepinpai	varchar（200）	NO	汽车品牌	
4	qichemingcheng	varchar（200）	NO	汽车名称	
5	zuigaochujia	int(11)	YES	最高出价	
6	shangpinxiangqing	longtext	YES	汽车商品详情	
7	tupian	varchar（200）	YES	图片	
8	huodongshijian	varchar（200）)	YES	竞拍活动时间	
9	jiage	int(11)	NO	价格	
10	huodongzhuangtai	varchar（200）	YES	竞拍活动状态	
11	guanliyuanid	bigint(20)	NO	管理员 id	外键

历史竞拍表设计如表 4-3 所示：

表 4-3 历史竞拍表

序号	字段名	字段类型	是否为空	说明	主键/外键
1	id	bigint(20)	NO	主键	主键
2	addtime	timestamp	NO	创建时间	
3	qichemingcheng	varchar（200）	YES	汽车名称	
4	riqi	datetime	YES	日期	
5	jiage	int(11)	NO	价格	
6	yonghuming	varchar(200)	YES	用户名	
7	xingming	varchar(200)	YES	姓名	
8	qichepinpai	varchar（200）	YES	汽车品牌	
9	zhanghuyuer	int(11)	NO	账户余额	
10	sfsh	varchar(200)	YES	审核状态	

续表 4-3

序号	字段名	字段类型	是否为空	说明	主键/外键
11	shouji	varchar(200)	YES	手机号	
12	shhf	longtext	YES	审核回复	
13	userid	bigint(20)	NO	用户 id	外键

竞拍订单表设计如表 4-4 所示：

表 4-4 竞拍订单表

序号	字段名	字段类型	是否为空	说明	主键
1	id	bigint(20)	NO	主键	主键
2	dingdanbianhao	varchar（200）	NO	订单编号	
3	addtime	timestamp	NO	创建时间	
4	qichemingcheng	varchar（200）	YES	汽车名称	
5	faburiqi	date	YES	发表日期	
6	chengjiaojiage	int(11)	NO	成交价格	
7	qichepinpai	varchar（200）	YES	汽车品牌	
8	xingming	varchar（200）	YES	姓名	
9	shouji	varchar（200）	YES	手机号	
10	youxiang	varchar（200）	YES	邮箱	
11	yonghuming	varchar（200）	YES	用户名	
12	zhanghuyuer	int(11)	NO	账户余额	
13	ispay	varchar（200）	YES	是否支付	
14	userid	bigint(20)	NO	用户 id	外键

竞拍公告表设计如表 4-5 所示：

表 4-5 竞拍公告表

序号	字段名	字段类型	是否为空	说明	主键/外键
1	id	bigint(20)	NO	主键	主键
2	addtime	timestamp	NO	创建时间	
3	title	varchar（200）	NO	标题	
4	introduction	longtext	YES	简介	
5	picture	varchar（200）	NO	图片	

留言板表设计如表 4-6 所示：

表 4-6 留言板表

序号	字段名	字段类型	是否为空	说明	主键/外键
1	id	Bigint(20)	NO	主键	主键
2	addtime	timestamp	NO	创建时间	
3	userid	bigint(20)	NO	用户 id	外键
4	username	varchar（200）	YES	用户名	
5	content	longtext	NO	留言内容	
6	reply	longtext	YES	回复内容	

管理员表设计如表 4-7 所示：

表 4-7 管理员表

序号	字段名	字段类型	是否为空	说明	主键/外键
1	id	bigint(20)	NO	主键	主键
2	guanliming	varchar（150）	NO	管理员账户名	
3	password	varchar（150）	NO	密码	
4	role	varchar（150）	YES	角色	
5	addtime	timestamp	NO	新增时间	

5 系统实现

系统实现环节是对前期系统分析和功能、数据库分析进行的成果转化。将理论部分转化为可操作实体的关键阶段。通过对功能页面的具象化呈现，使抽象的业务逻辑转化为用户可直接交互的操作界面。作为万元练手车拍卖系统构建的核心落地环节。

5.1 管理员功能实现

5.1.1 用户信息的管理

此界面是对以注册用户进行信息管理。其功能如图 5-1；主要实现了对用户身份信息、邮箱的修改和删除功能，还能对用户名进行查找。

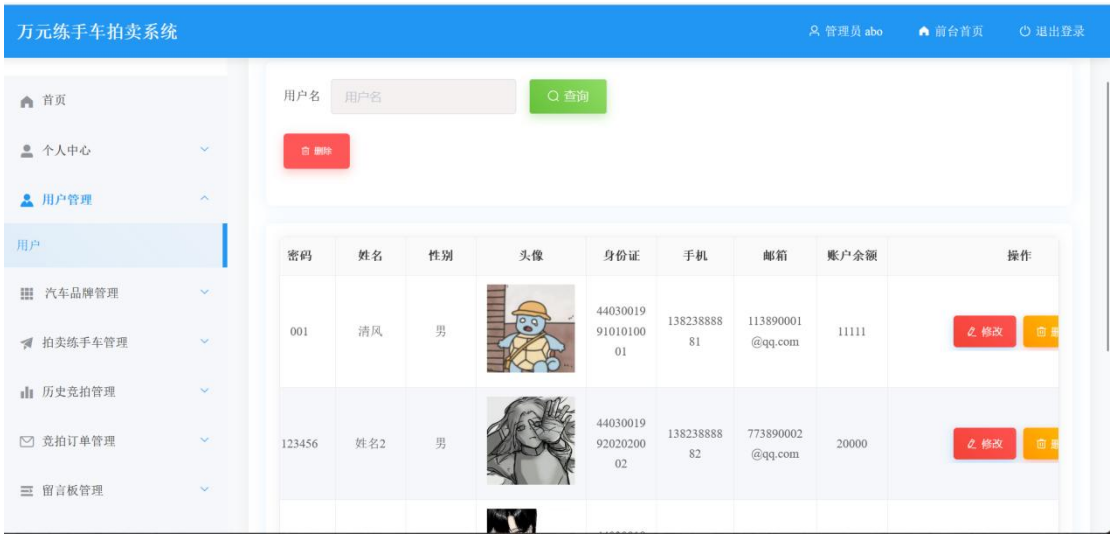

图 5-1 用户管理的界面

管理员可以通过向相应的控制器发送 POST 请求来实现对用户的修改和删除操作。对于修改操作，请求体中包含需要修改的用户信息；对于删除操作，请求体中包含需要删除的用户 ID 数组。涉及用户管理的控制器主要是 UserController 和 YonghuController，删除用户的功能实现。在 UserController 中，存在 delete 方法，它接收一个 Long[]类型的参数 ids，参数删除的用户 ID 数组。这个方法调用了 userService.deleteBatchIds(Arrays.asList(ids))，实现批量删除用户的功能。

在 UserController 中的 update 方法，它接收一个 UserEntity 类型的参数 user。这个方法调用了 userService.updateById(user)，用于更新用户信息。

5.1.2 汽车品牌管理

改页面的主要功能是对汽车品牌进行管理，对练手车的品牌进行增删改查的操作。方便对练手车进行分类.图 5-2 为功能展示的页面。也更好的简易了前

端的布局，更方便用户对系统拍卖商品的浏览。前台分类布局如图 5-3 所示：

图 5-2 汽车品牌管理

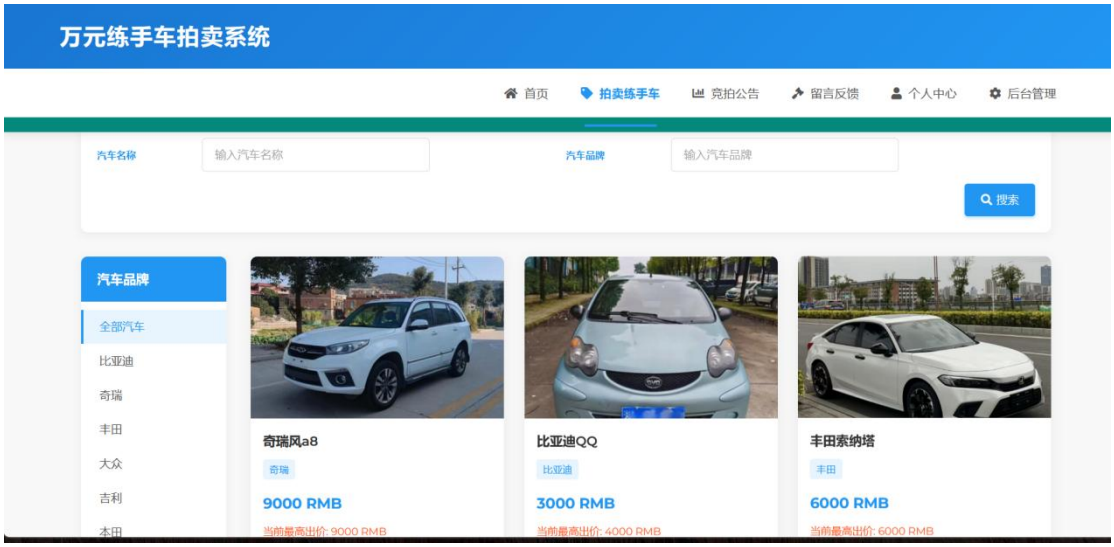

图 5-3 汽车品牌管理前台

系统通过定义服务接口、数据访问接口和控制器接口，利用 MyBatis-Plus 提供的功能，实现了对汽车品牌的增删改查操作。控制器层接收前端请求，调用服务层的方法，服务层再调用数据访问层的方法进行数据库操作。下面详细分析其实现方式：首先在 service 层中定义了服务接口，它继承自 IService<ShangpinleixingEntity>，同时提供了一些额外的方法，如分页查询、根据条件查询列表和视图等功能。然后在数据访问层定义了数据访问接口，继承自 BaseMapper<ShangpinleixingEntity>，然后在控制器层实现了具体的增删改查接口，接下来对各个操作的详细分析：分页查询（后端和前端）：通过/page 和/list 接口实现，使用 EntityWrapper 构建查询条件，调用

shangpinleixingService.queryPage 方法进行分页查询。列表查询：通过/lists 接口实现，使用 EntityWrapper 构建查询条件，调用 Service.selectListView 方法查询列表。

新增操作，后端保存：通过/save 接口实现，为商品类型生成一个唯一的 id，前端保存：通过/add 接口实现，同样为商品类型生成一个唯一的 id 修改操作。调用 shangpinleixingService.insert 方法插入记录。

通过/update 接口实现，调用 shangpinleixingService.updateById 方法更新记录。

5.1.3 拍卖练手车管理

在拍卖练手车类型的后台页面上，管理员有权限查看所有的系统在拍卖的练手车，可以通过此后台页面完成对练手车的上架和下架。查询拍卖汽车的信息，还可以直观的查看当前拍卖的练手车最高的用户出价。方便管理员考虑是否创建订单，进行下一流程操作。确保了竞价的时效性，减少了流程时间[14]。如下图：

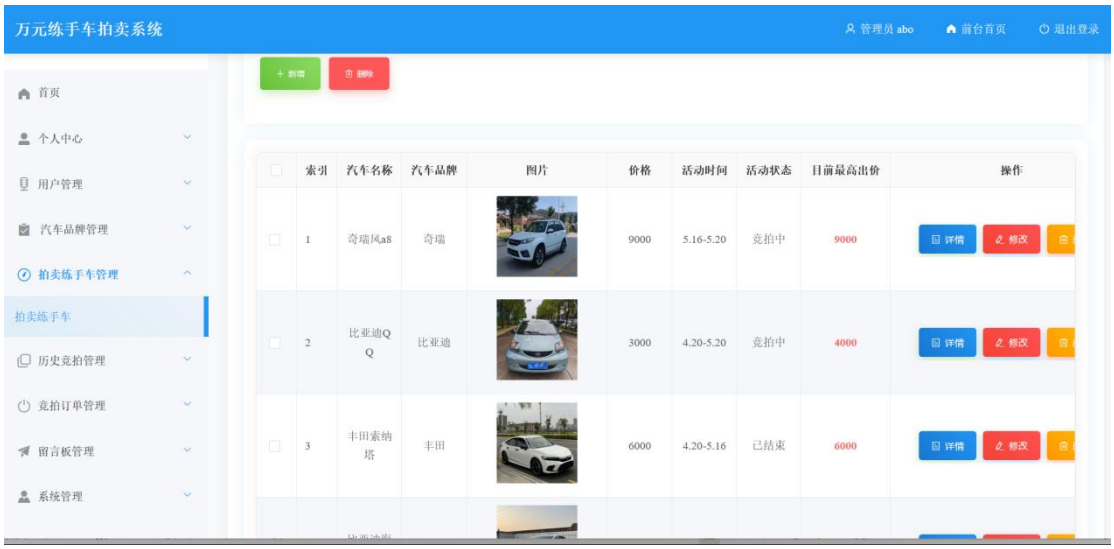

图 5-4 拍卖练手车管理的页面

图 5-5 拍卖练手车的功能页面

5.1.4 历史竞拍管理

该后台页面是管理员对用户在前台参加竞拍出价的信息进行管理，可以查看到商品和用户的基本信息，和用户的竞价时间，还有一个审核功能，审核用户的出价是否合法合规，如果合规将会同步到前台出价，杜绝恶意竞拍的发生。图 5-6 就是历史竞拍管理页面。

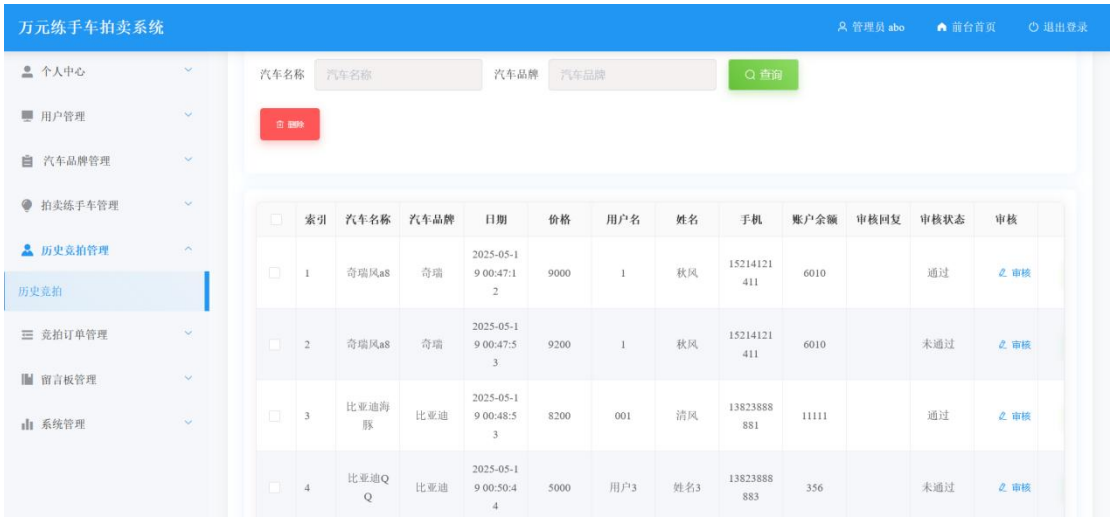

图 5-6 历史竞拍管理页面

5.1.5 竞拍订单管理

管理通过查看最高出价，或竞拍时间截止，既可以将练手车进行售出，创建订单同步到用户的后台界面，以供用户进行支付的下一步操作。如图 5-7 竞拍订单管理页面；

图 5-7 竞拍订单管理页面

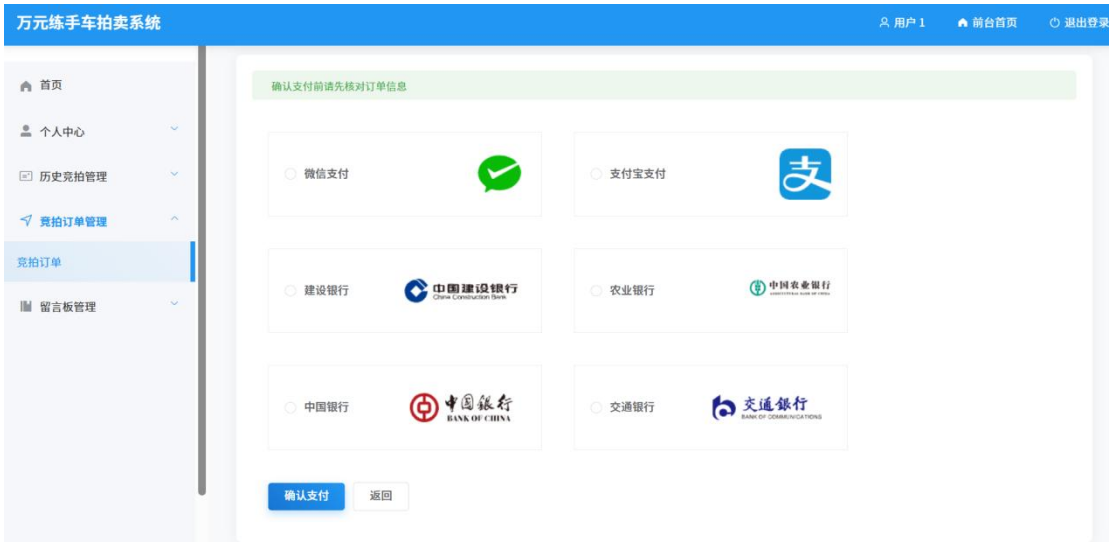

图 5-8 用户支付页面

5.1.6 留言板管理

管理员在该页面可以进行所有用户在前台发布的留言进行删除，查询，回复的功能操作。同时管理的回复信息也能同步到前台，且只有发布该留言的用户才能查看。有利于管理员及时的收集系统反馈，用户的留言反馈。界面如图 5-9 和图 5-10 所示。

图 5-9 留言板管理页面

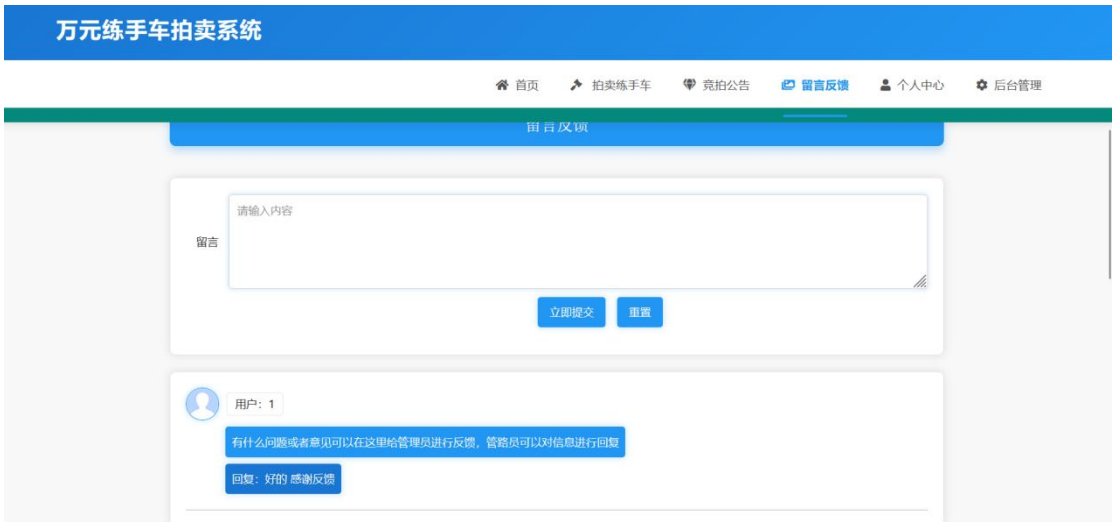

图 5-10 用户留言前台页面

5.2 用户功能实现

5.2.1 登录与注册

系统从用户的安全和系统维护管理的角度出发，在用户浏览本网站的前台是，必须要先登录到网站。

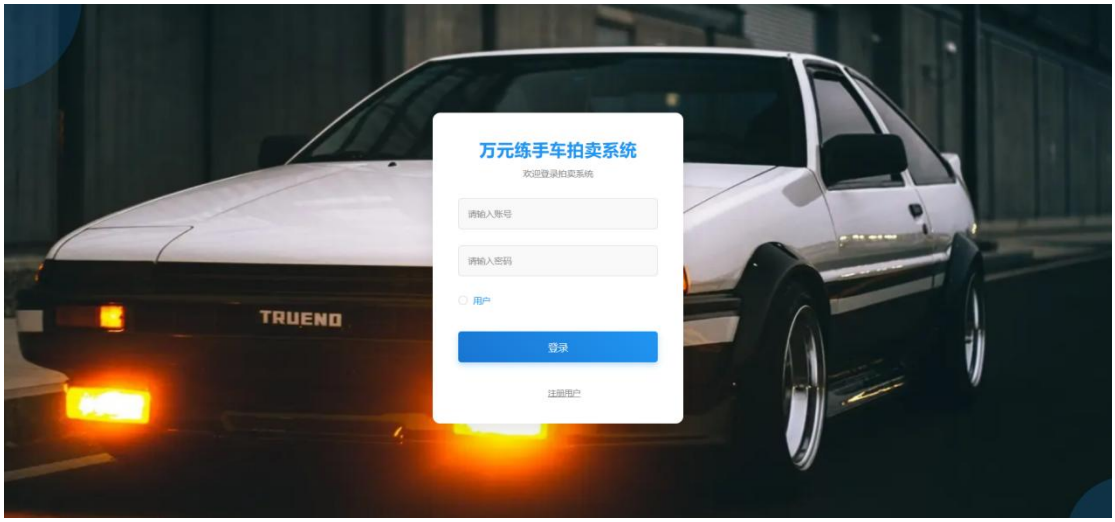

图 5-11 用户登录页面

如果没有账号则可以进行注册操作，需要用户填写基本信息，即可进入网站，享受网站功能带来的垂直服务。

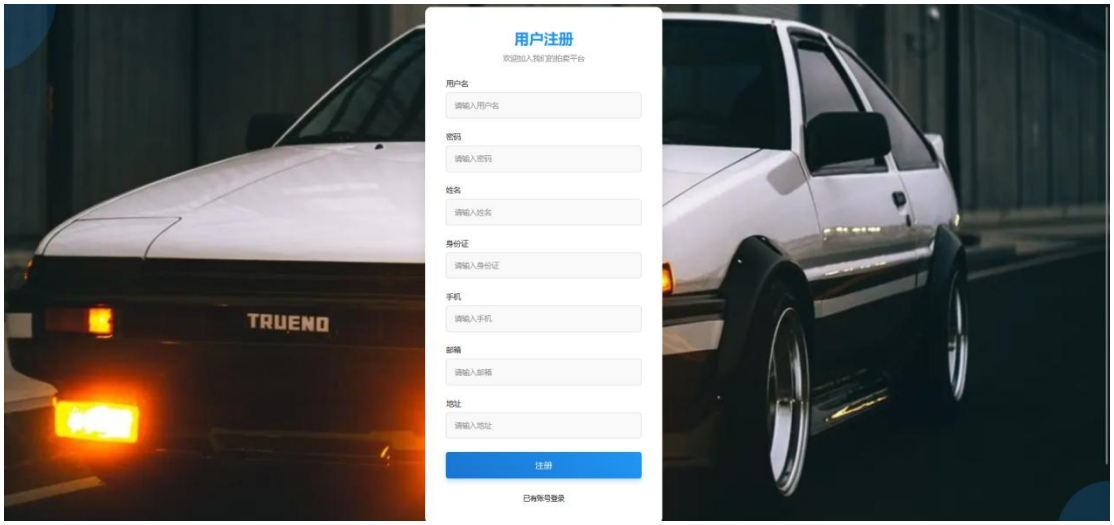

图 5-12 用户注册页面

前端验证提升用户体验，后端需进一步验证数据安全性（密码加密、身份证唯一性检查等）。代码中通过动态配置 tableName 支持多表注册。

该注册功能基于 Vue.js 框架实现，核心流程包括 表单数据收集、前端验证、接口请求和结果反馈，最终实现用户信息的注册并跳转登录页面。注册流程的核心是 前端收集数据→验证→调用后端接口→反馈结果。使用 Element UI 的 el-form 组件，通过 v-model 绑定 ruleForm 对象收集用户输入的字段，包括：

用户名（yonghuming）、密码（mima）、姓名（xingming）、身份证（shenfenzheng）、手机（shouji）、邮箱（youxiang）、地址（dizhi）来进行表单验证。然后通过 tableName 变量控制显示的表单字段（代码中仅处理

tableName='yonghu'的情况），该变量从本地存储获取，对注册类型进行控制。要注意的是注册前对必填字段和格式进行验证，确保数据合法性。验证通过后，通过 HTTP 请求将数据发送到后端接口进行接口请求与数据交互，最后请求配置使用封装的 Axios 库发送 POST 请求，URL 根据 tableName 动态生成（如 yonghu/register），请求体为 ruleForm：成功时（data.code === 0）：显示成功提示，1.5 秒后跳转登录页面；失败时：显示后端返回的错误信息（data.msg）。

5.2.2 拍卖练手车展示页面

用户可以浏览此页面的万元练手车商品信息，可以挑选适合自己的汽车，查看其详细信息。可以通过查询汽车品牌，汽车名称，来快速检索用户所需要的汽车信息。该界面的展示如图 5-13 所示。

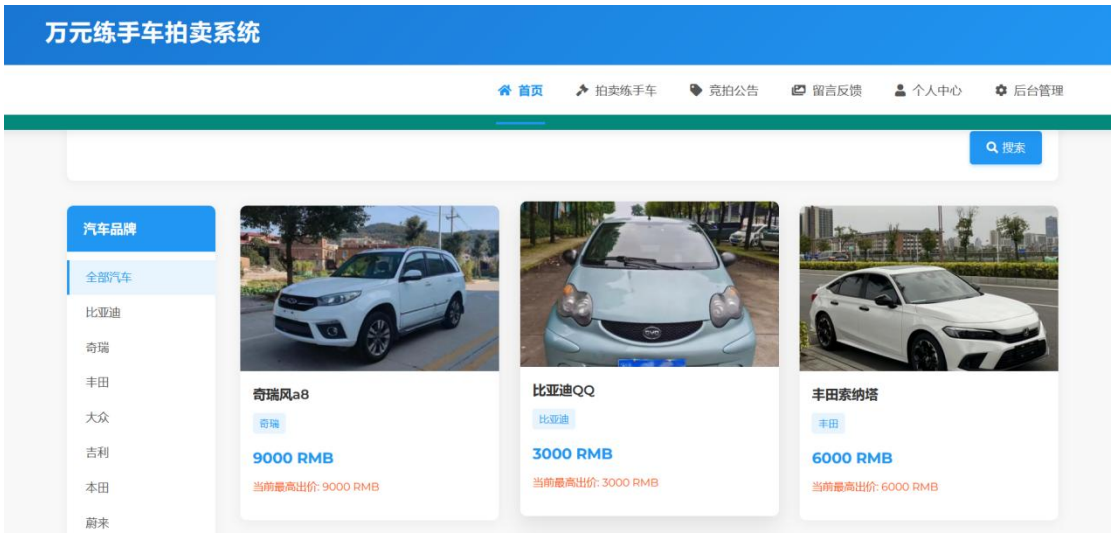

图 5-13 拍卖练手车展示页面

5.2.3 用户参与拍卖页面

在系统网站首页和拍卖页面可以看到万元练手车的基本信息和图片，如果用户想要查看详细信息，可以点开汽车连接，会显示汽车的图片基本信息，商品详情，如果对商品有疑问可以对管理员进行留言处理。且详情页面展示练手车的起拍价和当前最高价，供用户出价参考。用户出价需符合系统前置条件，即出价之前账户余额大于等于起拍价的 10%，用于支付拍卖定金。出价要高于初始价格和当前最高价格（若当前练手车无人竞拍，可以以起拍价金额出价），符合出价逻辑，追加价格不可低于 100 元，否则竞价失败。如若符合条件，交由后台管理员进行审核，审核完成后即可同步竞拍价格。

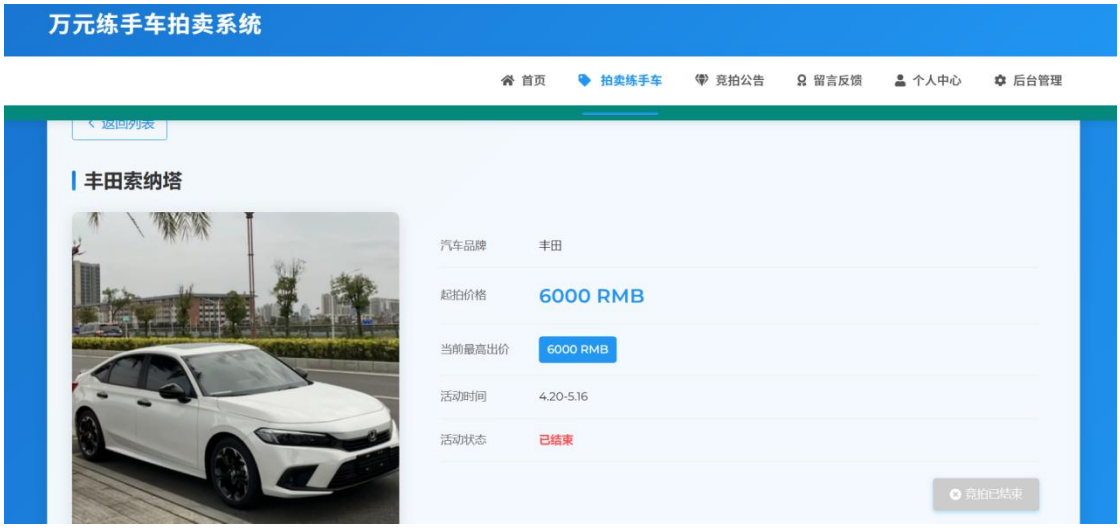

图 5-14 拍卖练手车详情页面

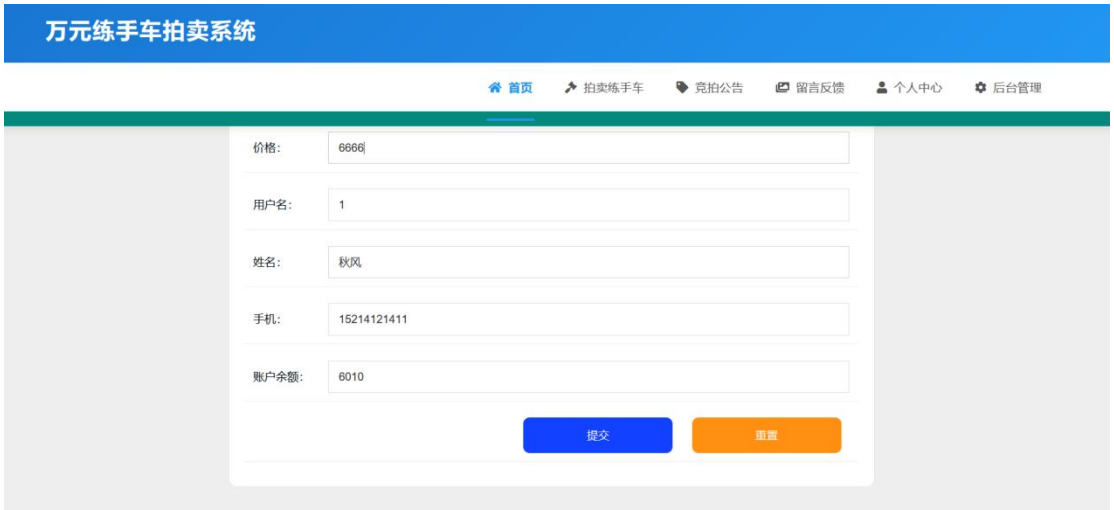

图 5-15 竞拍详情页面

6 系统测试

系统测试作为软件开发周期中极为重要的一环，承担着确保软件系统质量与稳定性的核心使命。其首要目标在于验证软件是否与预先设定的功能、性能、安全等各项需求精准匹配，进而提前识别并清除潜在的缺陷与漏洞，避免软件上线后出现严重故障，影响用户体验及业务运营[15]。

6.1 系统测试目的

为确保万元练手车拍卖系统能够正常的上线使用，保证其安全性和稳定的功能质量，系统测试是不可或缺的一部分。在编码过程当中，对当前编写的技术功能模块进行逐个测试，但是还是避免不了一些隐藏的因素，可能导致系统整体出现问题，面对逻辑较为复杂的功能繁多的系统时，应采用科学的测试方法，设计一些故障来测试系统对故障的应对能力。从而获得反馈。开发团队依据这些反馈，能够快速定位问题根源，高效开展修复工作，显著提升万元练手车拍卖系统质量。同时，在测试过程中积累的数据与经验，对于评估项目风险、预测软件系统未来的维护成本也具有重要参考价值，有助于项目团队提前规划，合理分配资源。成功的系统测试不仅能为软件交付提供坚实保障，更对整个项目的推进与成功产生深远影响。

6.2 系统测试方法

在软件开发进程里，系统测试流程涵盖单元测试、集成测试、系统测试以及验收测试，各个环节层层递进，对保障软件质量起着不可或缺的作用[16]。

单元测试堪称整个测试流程的基石，在编码阶段经常运用。主要是由编程人员，将编码实现的各个子模块视作独立单元开展测试。如在实现万元练手车拍卖系统的功能时，对代码层面的逻辑单元，通常是指程序内部的函数、方法、类、代码块等进行测试。由于着重从代码层面挖掘问题，所以它属于白盒测试范畴。确保每个子模块功能的正确性与可靠性，为程序开发打下基础。

集成测试承接单元测试，当系统的各个子模块完成开发并组合在一起后展开。其核心目标是检验组成目标系统的各个子模块之间的兼容性，查看目标系统能否依据预期目标正常运转。如用户拍卖出价后，状态更新是否同步到数据库。业务流程是否形成闭环，从出价到支付的流程是否完整。

系统测试主要采用黑盒测试方法，聚焦于检验系统功能。测试人员无需了解系统内部代码结构，而是依据系统需求规格说明书，模拟真实的用户拍卖练

手车场景，对系统各项功能进行全面验证，确定目标系统的各个功能是否正常运行。

万元练手车拍卖系统的验收测试环节离不开用户的深度参与。用户在系统操作界面输入各类不同数据，观察系统输出结果，要精准符合用户的实际需求。差异越小，表明系统越符合用户期望。拍卖系统程序进入验收测试阶段，最终程序以用户或客户成为测试主体，他们从实际使用场景和业务需求出发，确认所开发程序是否契合自身期望，所有功能是否切实满足实际需求，只有通过验收测试，软件才具备交付使用的条件。测试的每个阶段紧密相连，前一阶段的成果为后续阶段提供基础，任何一个环节出现问题都需及时回溯修复，确保整个测试流程的严谨性与有效性，从而保障软件质量与性能达到最佳状态，切实满足用户需求。

6.3 系统功能测试

6.3.1 管理员登录测试

在管理员进行登录操作时，系统会检查管理员登录时输入的数据，判断管理员的输入的数据是否与数据库中的数据对应，错误的数据输入，在系统中会得到及时的反馈提示。以此来确保系统的安全性。表 6-1 显示了这次测试的资料，管理员为测试的对象主体。

表 6-1 管理员登录测试数据表

使用的功能	具体操作	填入的数据	预期结果	实际结果
管理员登录	输入后点击登录	账户正确，密码错误	False	False
管理员登录	输入后点击登录	账户正确，密码正确	True	True
管理员登录	输入后点击登录	账户错误，密码错误	False	False

6.3.2 用户拍卖出价测试

主要测试用户在拍卖出价时，出价功能是否完善，逻辑是否清晰。保证本系统的核心功能完善。测试前提是在用户的账户余额≥起拍价 10%的情况下出价，判断用户出价是否满足不得小于起拍价和当前最高价格，且是否符合每次加价幅度为 100 元的规则。设置完善的测试用例，测试系统逻辑是否存在漏洞，排查出可能存在的问题，保证系统的稳定性，并清晰记录测试结果。用以下数

据表来显示用户拍卖出价功能测试的结果。

表 6-2 用户拍卖出价功能测试表

使用的功能	具体操作	填入的数据	预期结果	实际结果
用户拍卖出价	用户在账户余额≥起拍价10%的情况下出价	用户出价小于当前最高价	False	False
用户拍卖出价	用户在账户余额≥起拍价10%的情况下出价	用户出价大于当前最高价，加价幅度大于 100 元	True	True
用户拍卖出价	用户在账户余额≥起拍价10%的情况下出价	用户出价大于当前最高价，加价幅度小于 100 元	False	False
用户拍卖出价	用户在账户余额≥起拍价10%的情况下出价	用户出价小于起拍价	False	False

6.3.3 添加用户功能测试

主要测试管理员在新建用户时间，功能是否稳定。用以下数据表来显示这次测试结果。表 6-3 添加用户功能测试。

表 6-3 添加用户功能测试数据表

使用的功能	具体操作	填入的数据	预期结果	实际结果
添加用户功能	管理员按照用户管理页面的指示输入必须要的信息交。	账户为空、数据格式错误	False	False
添加用户功能	管理员按照用户管理页面的指示输入必须要的信息交。	内容正确规范	True	True

6.3.4 查询汽车品牌测试

本节主要是测试用户的查询功能，查看前台是否展示正确信息，表 6-4 为此次测试的结果。

表 6-4 查询汽车品牌的测试数据表

使用的功能	填入的数据	预期结果	实际结果
查询汽车品牌	空	False	False
查询汽车品牌	%&*	False	False
查询汽车品牌	大众	True	True

6.4 系统测试分析

通过技术人员测试，得出万元练手车拍卖系统在具有完善功能的基础上，同时兼备易操作性。系统在安全维护这一方面也有良好的数据保护机制。系统的稳定性，可靠性，逻辑性均正常。至此万元练手车拍卖系统可以投入市场使用。

结 论

经过这段时间的努力，成功实现了万元练手车系统的开发和应用。在需求分析完成之后，对系统功能开发的过程中，遇到了许多技术性问题。通过不断的学习和请教，终于克服了相关困难。拍卖系统使用 Spring Boot 框架开发工具，和市场上成熟的 MySQL 数据库进行对系统前台及后台的数据交互。根据系统功能，结合需求进行修改维护，从而使得系统能够更加稳定安全的运行，让用户拥有更好的使用体验。虽然系统最终得以实现，但是在系统功能上仍然有需要加强的部分。可以实现更细致的功能划分和响应需求。想要丰满系统需要更多的技术语言支持，希望通过日后不断的学习可以实现。

总的来说，万元练手车拍卖系统的设计与实现，不仅为传统二手车交易模式提供了创新的解决方案，也为二手车市场的数字化转型提供了实践参考。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，系统有望在未来的二手车交易领域发挥更大的作用，为推动行业的规范化与智能化发展做出贡献。

参考文献

[1] 杨骏.新能源二手车不保值?不好卖?[N].重庆日报,2025-03-13(004).

[2] 尤宝华,牧野.二手车交易的底层逻辑与魅力——尤宝华访谈录[J].中国拍卖,2023,(06):29-31+28.

[3] S. A B .Java and Algorithmic Thinking for the Complete Beginner:From Basics to Advanced Techniques: Master Java and Algorithms for a Robust Programming Foundation[M].Packt Publishing Limited:2024-06-20.

[4] Ahmet M .Mastering Spring Boot 3.0:A comprehensive guide to building scalable and efficient backend systems with Java and Spring[M].Packt Publishing Limited:2024-06-28.

[5] 沈菲,陈冬菊.高校二手交易市场平台研究[J].家电维修,2024,(12):52-55.

[6] 朱薏晓.“互联网+”背景下二手车企业商业模式的创新路径及效益研究[D].北京外国语大学,2024.

[7] 李皓.基于 Spring boot 的二手车之家网站的设计与实现[D].北京交通大学,2019.

[8] 陈萌.《电动汽车拍卖检测评估规范》让二手车拍卖不再“拆盲盒”[N].中国汽车报,2024-12-09(035).

[9] 王培培.基于 SpringBoot 的网上商城管理系统设计与实现[J].现代计算机,2024,30(07):117-120.

[10] 赵壮.推荐算法在校园二手交易平台中的研究与应用[D].武汉轻工大学,2021.

[11] Motorization Management and the Trade of Used Vehicles[M].World Bank:2021-06-01.

[12] 鲁捷.I 公司二手车交易服务设计优化研究[D].电子科技大学,2023.

[13] 李志.论 E-R 图在数据库建模过程中的重要性[J].信息记录材料,2020,21(06):143-145.

[14] 李宜镓.基于 SpringBoot 的电商秒杀系统的设计与实现[D].西安电子科学,2022.

[15] 粟梁.基于 Java 的汽车租赁管理系统[J].电脑编程技巧与维护,2024,(01):43-45+52.

[16] 杨晟.基于 Spring Boot 的景点售票管理系统的设计与实现[J].信息记录材料,2024,25(06):128-130.

致 谢

时间如骏马奔驰，一晃眼间四年的大学生活将在此刻结束。回想刚入学时的青涩，经过冷与暖的洗礼，慕然显得成熟了许多。期间我认识了许多人，尝试了许多新鲜事，从一开始接触的 c 语言，到现在逐渐深入的 Java 语言。我发现人生并不是逆水行舟，不进则退。人生是多元的，是充满希望的。毕业也仅仅是开端。少年心气是可再生之物，一往如前。

首先我由衷的感谢我的论文导师，导师有严谨的教学态度，在论文定题到答辩，整个过程中，导师给了我很多指导和督促。在修改过程中导师也细心审查，给出清晰的方向。导师认真负责的工作态度，让我在学习和工作上都受益匪浅。师者如光，微以致远。幸遇良师。

我要感谢我的父母，感激他们对我 20 年来的抚养。供应我完成学业。衣食不愁，健康成长。虽现已毕业，我仍需努力，不然无以回报养育之恩。

我要感谢我的朋友，感谢学院的所有导师，感谢相遇，你们让我四年的大学生活不再枯燥，充满生机。在这四年里你们给我的帮助太多太多，不论是在学业上，还是生活中，感谢之情无以言表，唯有铭记于心。

我取得的成长和来之不易宝贵学习机会都离不开学校的培养。感谢大学校园给予我多样且丰富的学习和生活的体验，结识了非常多的优秀的同学和教师，让我的大学生活变得充满了生机。